UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

INTRODUÇÃO À META-ANÁLISE

MÓDULO 4

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise
Material de apoio para estudantes de pós-graduação e doutoramento

2026

Enquadramento da Meta-Análise

Conceito fundamental

A meta-análise é um conjunto de métodos estatísticos utilizados para combinar quantitativamente resultados de estudos independentes que investigam uma pergunta científica comum.

- É frequentemente realizada no âmbito de uma revisão sistemática.
- Produz uma estimativa quantitativa sintetizada.
- Permite analisar a magnitude e a direcção dos efeitos.
- Quantifica a incerteza e a variabilidade entre estudos.

Atenção

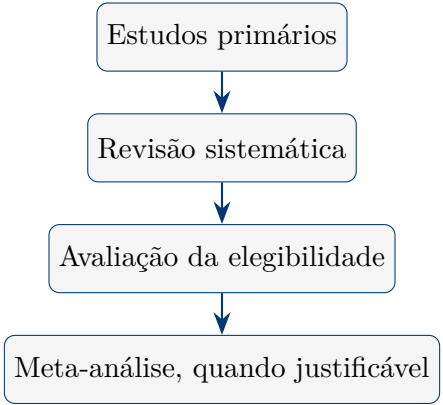
A meta-análise não elimina as limitações metodológicas dos estudos primários nem garante, por si só, evidência de elevada qualidade.

Objectivos de Aprendizagem

No final deste módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Distinguir síntese narrativa de síntese quantitativa.
2. Identificar condições de elegibilidade para uma meta-análise.
3. Seleccionar medidas de efeito adequadas.
4. Interpretar erros-padrão e intervalos de confiança.
5. Distinguir modelos de efeito fixo e efeitos aleatórios.
6. Interpretar gráficos de floresta.
7. Compreender a heterogeneidade entre estudos.
8. Reconhecer pressupostos e limitações estatísticas.
9. Interpretar criticamente meta-análises publicadas.
10. Elaborar relatórios de síntese quantitativa.

Estudo Primário, Revisão Sistemática e Meta-Análise



- O estudo primário produz resultados de investigação.
- A revisão sistemática identifica, selecciona e avalia estudos.
- A meta-análise combina estatisticamente resultados compatíveis.

Síntese Narrativa e Síntese Quantitativa

Critério	**Síntese narrativa**	**Meta-análise**
Resultado	Descrição e comparação estruturada	Estimativa estatística combinada
Compatibilidade	Pode integrar resultados heterogéneos interpretáveis	Exige compatibilidade suficiente entre estudos
Incerteza	Avaliação crítica dos resultados individuais	Erros-padrão e intervalos de confiança
Heterogeneidade	Exploração descritiva e crítica	Quantificação estatística e interpretação
Limitações	Selecção e interpretação narrativa	Pressupostos e limitações do modelo estatístico

Decisão metodológica

Não se deve realizar uma meta-análise apenas porque existem vários artigos. É necessário justificar a comparabilidade científica dos estudos.

Por que Combinar Resultados?

A combinação estatística pode permitir:

- Aumentar a precisão da estimativa global.
- Reunir informação de diferentes contextos.
- Investigar a consistência dos resultados.
- Quantificar a heterogeneidade entre estudos.
- Explorar diferenças entre populações e metodologias.
- Identificar lacunas de investigação.

Nota importante

A inclusão de mais estudos não garante automaticamente uma estimativa menos enviesada.

Estimativa do Efeito

Cada estudo fornece uma estimativa do efeito de interesse.
Representamos a estimativa do estudo i por:

$$\hat{\theta}_i$$

Exemplos de medidas de efeito:

- Diferença entre médias;
- Diferença de riscos;
- Risco relativo;
- Razão de possibilidades;
- Diferença média padronizada;
- Coeficiente de associação ou correlação.

A escolha depende da pergunta de investigação e do tipo de resultado.

Erro-Padrão e Intervalo de Confiança

O erro-padrão quantifica a incerteza amostral de uma estimativa.
Uma aproximação habitual para o intervalo de confiança de 95% é:

$$IC_{95\%} = \hat{\theta}_i \pm 1,96 SE(\hat{\theta}_i)$$

Em que:

- $\hat{\theta}_i$: estimativa do efeito;
- $SE(\hat{\theta}_i)$: erro-padrão da estimativa;
- $1,96$: quantil aproximado da distribuição normal padrão.

Interpretação

O intervalo representa a incerteza associada ao procedimento de estimação. A aproximação normal não é adequada a todas as medidas ou dimensões amostrais.

Significância Estatística e Relevância Científica

- A significância estatística não mede directamente a importância científica do resultado.
- Um efeito pequeno pode ser significativo numa amostra grande.
- Um efeito relevante pode apresentar um intervalo amplo quando a informação é limitada.

A interpretação deve considerar:

1. Magnitude do efeito;
2. Incerteza estatística;
3. Relevância substantiva;
4. Qualidade metodológica;
5. Contexto científico.

Medidas de Efeito: Visão Geral

A medida de efeito deve corresponder ao tipo de resultado.

Medida	**Tipo de resultado**	**Valor nulo**
MD	Contínuo, mesma escala	0
SMD / Hedges g	Contínuo, escalas diferentes	0
RR	Binário	1
OR	Binário	1
RD	Binário	0

Princípio

Não existe uma medida universalmente adequada a todos os resultados e desenhos de investigação.

Diferença entre Médias (MD)

Quando os estudos medem o mesmo resultado contínuo na mesma escala:

$$MD = \bar{X}_1 - \bar{X}_0$$

Em que:

- $\bar{X}_1$: média do grupo de intervenção ou exposição;
- $\bar{X}_0$: média do grupo de comparação.

Exemplo:
Se:

$$\bar{X}_1 = 15,5, \qquad \bar{X}_0 = 13,0$$

Então:

$$MD = 15,5 - 13,0 = 2,5$$

A diferença mantém as unidades originais da escala.

Diferença Média Padronizada

Quando diferentes estudos utilizam escalas distintas para medir o mesmo conceito, pode utilizar-se:

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_0}{S_p}$$

O desvio-padrão combinado é:

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_0 - 1)S_0^2}{n_1 + n_0 - 2}}$$

Para corrigir o viés de pequenas amostras:

$$g = Jd$$

Em que J representa um factor de correcção.

Atenção

A padronização elimina as unidades originais. A interpretação deve considerar os

Risco Relativo (RR)

O risco relativo compara a probabilidade de ocorrência de um evento entre dois grupos:

$$RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

Em que:

- a: eventos no grupo de intervenção;
- b: não eventos nesse grupo;
- c: eventos no grupo de comparação;
- d: não eventos nesse grupo.

$$\begin{cases} RR = 1 & \text{riscos iguais} \\ RR < 1 & \text{risco inferior no numerador} \\ RR > 1 & \text{risco superior no numerador} \end{cases}$$

Razão de Possibilidades (Odds Ratio)

A razão de possibilidades é dada por:

$$OR = \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}$$

É utilizada em vários desenhos epidemiológicos e estatísticos.

- $OR = 1$: ausência de associação na escala da razão.
- $OR < 1$: possibilidades inferiores no numerador.
- $OR > 1$: possibilidades superiores no numerador.

Distinção

Quando o evento é frequente, o OR pode afastar-se consideravelmente do RR. As duas medidas não são equivalentes.

Diferença de Riscos (RD)

A diferença de riscos compara directamente as probabilidades de ocorrência do evento:

$$RD = \frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}$$

- É expressa em unidades absolutas de probabilidade.
- Permite comunicar a diferença absoluta entre grupos.
- O valor nulo corresponde a zero.

Combinação Estatística: Variância Inversa

Na meta-análise por variância inversa, os estudos são ponderados de acordo com a sua variância.

$$w_i = \frac{1}{v_i}$$

Em que v_i representa a variância estimada do estudo i.
A estimativa combinada de efeito fixo é:

$$\boxed{\hat{\theta}_F = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}}$$

A variância combinada:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_F) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

Erro-Padrão da Estimativa Combinada

O erro-padrão combinado é:

$$SE(\hat{\theta}_F) = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}}$$

O intervalo de confiança aproximado de 95%:

$$IC_{95\%} = \hat{\theta}_F \pm 1,96 SE(\hat{\theta}_F)$$

Interpretação

Os estudos com menor variância recebem maior peso, desde que os pressupostos do modelo sejam adequados.

Exemplo Numérico: Dados Hipotéticos

Considere dois estudos que estimam uma diferença média.

Estudo	$\hat{\theta}_i$	SE_i	v_i	w_i
A	2,0	1,0	1,00	1,00
B	3,0	0,5	0,25	4,00

A estimativa combinada:

$$\hat{\theta}_F = \frac{1(2,0) + 4(3,0)}{1+4}$$

$$\boxed{\hat{\theta}_F = 2,8}$$

Exemplo Numérico: Intervalo de Confiança

O erro-padrão combinado:

$$SE = \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$SE \approx 0,447$$

Intervalo de confiança:

$$IC_{95\%} = 2,8 \pm 1,96(0,447)$$

$$\boxed{IC_{95\%} \approx [1,92; 3,68]}$$

Interpretação

O estudo B recebe maior peso por apresentar menor variância estimada. Os dados são hipotéticos e ilustrativos.

Modelo de Efeito Fixo

No modelo de efeito fixo convencional, assume-se que todos os estudos estimam um parâmetro comum:

$$\hat{\theta}_i = \theta + \varepsilon_i$$

Em que:

- θ: efeito comum definido pelo modelo;
- ε_i: erro de amostragem.

As diferenças observadas entre os estudos são atribuídas ao erro amostral, segundo os pressupostos adoptados.

Modelo de Efeitos Aleatórios

Este modelo admite que os efeitos verdadeiros variem entre estudos:

$$\theta_i = \mu + u_i$$

$$u_i \sim (0, \tau^2)$$

As estimativas observadas são:

$$\hat{\theta}_i = \theta_i + \varepsilon_i$$

Em que:

- μ: média da distribuição de efeitos;
- τ^2: variância entre estudos;
- ε_i: erro amostral dentro dos estudos.

Pesos no Modelo de Efeitos Aleatórios

O peso convencional é:

$$w_i^* = \frac{1}{v_i + \tau^2}$$

A estimativa combinada:

$$\boxed{\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^* \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i^*}}$$

A variância entre estudos pode ser estimada por métodos como:

- REML – máxima verosimilhança restrita;
- DerSimonian–Laird.

Comparação dos Modelos

Característica	**Efeito fixo**	**Efeitos aleatórios**
Efeito de interesse	Parâmetro comum	Média de uma distribuição de efeitos
Variação entre estudos	Não modela uma distribuição de efeitos verdadeiros	Modela τ^2
Pesos	$1/v_i$	$1/(v_i + \tau^2)$
Interpretação	Efeito comum sob os pressupostos	Efeito médio na distribuição considerada

Atenção metodológica

A escolha do modelo não deve depender exclusivamente de um teste de heterogeneidade.

Heterogeneidade entre Estudos

A heterogeneidade representa diferenças entre os resultados dos estudos que não podem ser explicadas apenas pela variação amostral considerada no modelo.

Três dimensões

- **Clínica ou substantiva:** diferenças nas populações, intervenções, exposições e resultados.
- **Metodológica:** diferenças nos desenhos, instrumentos e procedimentos.
- **Estatística:** variação entre estimativas para além da esperada sob um modelo de efeito comum.

Estatística Q de Cochran

A estatística Q mede a discrepância das estimativas individuais relativamente à estimativa combinada:

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_F)^2$$

Sob a hipótese de efeito comum, Q é aproximadamente comparável a uma distribuição qui-quadrado com:

$$gl = k - 1$$

Limitação

O teste pode ter pouca potência quando existem poucos estudos e detectar diferenças pequenas quando existem muitos estudos.

Índice de Heterogeneidade I^2

O índice I^2 descreve a proporção da variabilidade observada atribuível à heterogeneidade, segundo a formulação convencional:

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q - (k-1)}{Q}\right) \times 100\%$$

Orientações descritivas:

Valor aproximado	**Interpretação**
0%–40%	Pode ser pouco importante
30%–60%	Pode ser moderada
50%–90%	Pode ser substancial
75%–100%	Pode ser considerável

As categorias sobrepõem-se e não são fronteiras universais.

Variância entre Estudos: τ^2

No modelo de efeitos aleatórios:

$$\tau^2 = \mathrm{Var}(\theta_i)$$

Representa a variância dos efeitos verdadeiros entre estudos.

- É expressa na escala da variância da medida de efeito.
- Não é uma proporção percentual.
- A sua interpretação depende da métrica utilizada.
- Deve ser analisada em conjunto com outras informações.

Intervalo de Predição

O intervalo de predição representa a incerteza sobre o efeito verdadeiro de um novo estudo comparável.
Uma forma aproximada é:

$$\hat{\mu} \pm t_{k-2;0,975} \sqrt{\hat{\tau}^2 + \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\mu})}$$

A implementação exacta depende do estimador, do método de inferência e do número de estudos.

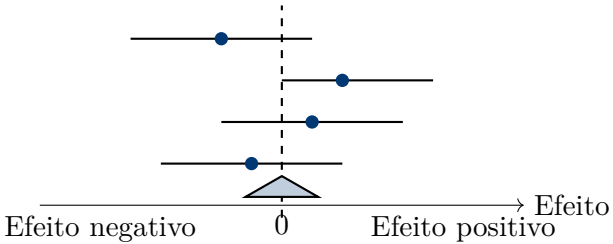
Importância

Pode ser mais informativo do que o intervalo de confiança da média quando existe variabilidade considerável entre estudos.

Gráfico de Floresta (Forest Plot)

O gráfico de floresta apresenta:

- Estimativas individuais dos estudos;
- Intervalos de confiança;
- Pesos dos estudos;
- Linha vertical de referência;
- Estimativa combinada;
- Intervalo de confiança combinado.



Esquema conceptual: os dados não representam estudos reais.

Elementos do Gráfico de Floresta

- **Quadrado:** estimativa pontual do estudo.
- **Tamanho do quadrado:** pode representar o peso.
- **Linha horizontal:** intervalo de confiança.
- **Linha vertical:** valor nulo da medida de efeito.
- **Diamante:** estimativa combinada e intervalo.
- **Escala horizontal:** valores da medida de efeito.

Valores nulos

$$MD,\ SMD,\ g,\ RD: \quad 0$$

$$RR,\ OR: \quad 1$$

Como Interpretar um Forest Plot?

1. Identificar a medida de efeito e a sua escala.
2. Localizar o valor nulo.
3. Verificar a direcção dos efeitos individuais.
4. Avaliar a amplitude dos intervalos de confiança.
5. Identificar os estudos com maior peso.
6. Examinar a posição e a amplitude do diamante.
7. Verificar os indicadores de heterogeneidade.
8. Identificar o modelo estatístico utilizado.
9. Considerar o risco de viés e a qualidade da evidência.
10. Formular uma conclusão proporcional aos resultados.

Pressupostos e Limitações

- **Comparabilidade:** os estudos devem investigar perguntas suficientemente semelhantes.
- **Independência:** as estimativas devem respeitar a estrutura de dependência do modelo.
- **Risco de viés:** problemas dos estudos primários não são corrigidos automaticamente.
- **Viés de publicação:** a literatura disponível pode não representar todos os estudos realizados.
- **Poucos estudos:** a estimação da heterogeneidade pode ser instável.

Independência das Estimativas

Os métodos convencionais pressupõem uma estrutura de dependência compatível com o modelo.
A independência pode não ser válida quando:

- Vários artigos utilizam a mesma amostra;
- Existem grupos de comparação partilhados;
- Um estudo apresenta múltiplas estimativas correlacionadas.

Ignorar a dependência pode produzir erros-padrão incorrectos e atribuir peso excessivo a determinadas amostras.

Alternativas

Modelos multinível, meta-análises multivariadas ou outros métodos que representem explicitamente a dependência.

Viés de Publicação e Efeitos de Estudos Pequenos

Estudos com resultados estatisticamente significativos podem ter maior probabilidade de publicação ou de relato completo.

- O conjunto disponível pode diferir do conjunto de estudos efectivamente realizados.
- O gráfico de funil pode ajudar a investigar assimetria.
- Testes de assimetria não identificam inequivocamente o viés de publicação.
- A assimetria também pode resultar de heterogeneidade, diferenças metodológicas ou acaso.

Prudência

A interpretação destes métodos deve ser particularmente cuidadosa quando existem poucos estudos.

Implementação Computacional no R

O R permite:

- Calcular medidas de efeito;
- Estimar modelos de meta-análise;
- Construir gráficos de floresta;
- Avaliar heterogeneidade;
- Produzir análises reproduzíveis.

Neste módulo será utilizado o pacote:

`metafor`

Os dados do exemplo são hipotéticos e servem apenas para demonstrar os procedimentos.

Preparação do Ambiente R

```r
# Instalar o pacote, se necessario
install.packages("metafor")

# Carregar o pacote
library(metafor)

# Dados hipoteticos
dados <- data.frame(
  estudo = c("Estudo A", "Estudo B", "Estudo C"),
  yi = c(0.20, 0.45, 0.30),
  sei = c(0.10, 0.18, 0.12)
)

# Verificar os dados
print(dados)
str(dados)

# Calcular variancias
dados$vi <- dados$sei^2
```

Meta-Análise: Modelo de Efeito Fixo

```
modelo_fixo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "FE"
)

summary(modelo_fixo)

forest(
  modelo_fixo,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito"
)
```

Objectivo

Estimar um efeito comum sob os pressupostos do modelo e apresentar graficamente os resultados.

Meta-Análise: Modelo de Efeitos Aleatórios

```
modelo_aleatorio <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "REML"
)

summary(modelo_aleatorio)

forest(
  modelo_aleatorio,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito"
)
```

O método REML estima a variância entre estudos por máxima verosimilhança restrita.

Interpretação dos Resultados no R

Na saída do modelo, identificar:

1. Estimativa combinada;
2. Erro-padrão;
3. Intervalo de confiança;
4. Teste da hipótese de efeito nulo;
5. Estimativa de τ^2;
6. Estatística Q;
7. Índice I^2, quando disponibilizado;
8. Número de estudos;
9. Método de estimação utilizado.

Um valor de p isolado não constitui uma síntese suficiente dos resultados.

Actividade Prática

Título

Interpretação crítica de um gráfico de floresta publicado na literatura científica.

Cada estudante deverá seleccionar uma revisão sistemática publicada que inclua uma meta-análise e um gráfico de floresta.
A análise deve identificar:

- Pergunta de investigação;
- Medida de efeito;
- Modelo estatístico;
- Estimativa combinada;
- Intervalo de confiança;
- Heterogeneidade;
- Risco de viés e limitações.

Actividade Prática: Questões Orientadoras

1. Qual é a pergunta de investigação?
2. Que tipos de estudos foram incluídos?
3. Qual é a medida de efeito?
4. Qual é o valor nulo?
5. Como se interpretam os símbolos do gráfico?
6. Qual é a estimativa combinada?
7. O intervalo de confiança inclui o valor nulo?
8. Qual é o modelo utilizado?
9. Qual é o valor de I^2?
10. As conclusões são proporcionais à evidência?

Estrutura do Relatório da Actividade

O relatório deverá incluir:

1. Referência bibliográfica completa e DOI ou URL;
2. Pergunta e objectivo da meta-análise;
3. Descrição da medida de efeito;
4. Identificação do modelo estatístico;
5. Interpretação dos resultados individuais;
6. Interpretação do efeito combinado;
7. Análise da heterogeneidade;
8. Avaliação crítica das limitações;
9. Conclusão fundamentada.

Rubrica de Avaliação

Critério	**Peso**
Identificação da pergunta e do objectivo	10%
Interpretação da medida de efeito	15%
Leitura dos estudos e efeito combinado	20%
Interpretação dos intervalos de confiança	15%
Análise da heterogeneidade e do modelo	15%
Avaliação crítica das limitações	15%
Clareza, organização e referências	10%
Total	**100%**

Questões de Consolidação

1. Qual é a diferença entre revisão sistemática e meta-análise?
2. Quando é preferível uma síntese narrativa?
3. Qual é a diferença entre medida absoluta e relativa?
4. Por que se utilizam pesos na combinação dos estudos?
5. Qual é a diferença entre efeito fixo e efeitos aleatórios?
6. O que representa τ^2?
7. Como se interpreta I^2?
8. O que representam os quadrados e o diamante no forest plot?
9. Por que um resultado significativo pode não ser importante?
10. Quais são os riscos de combinar estudos dependentes?

Síntese do Módulo

- A meta-análise combina quantitativamente resultados de estudos suficientemente compatíveis.
- A medida de efeito deve corresponder ao tipo de resultado.
- Os modelos estatísticos assentam em pressupostos distintos.
- A heterogeneidade deve ser analisada e interpretada.
- O gráfico de floresta permite examinar resultados individuais e combinados.
- A qualidade da evidência depende também dos estudos primários e da transparência metodológica.

Mensagem central

Uma meta-análise rigorosa não é apenas uma estimativa combinada: é uma síntese quantitativa cuja validade depende da qualidade dos estudos, da adequação do modelo e da interpretação crítica da incerteza.

Referências Bibliográficas I

1. Higgins, J. P. T. et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Disponível em: `https://training.cochrane.org/handbook`
2. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. `https://doi.org/10.1136/bmj.n71`
3. Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. `https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03`

Referências Bibliográficas II

4. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley.
5. Higgins, J. P. T. et al. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560. `https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557`

OBRIGADO!

Módulo 4 – Introdução à Meta-Análise

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico